

Gunadarma
UG University



MEMASANG KABEL JARINGAN

PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI
UNIVERSITAS GUNADARMA

Tujuan

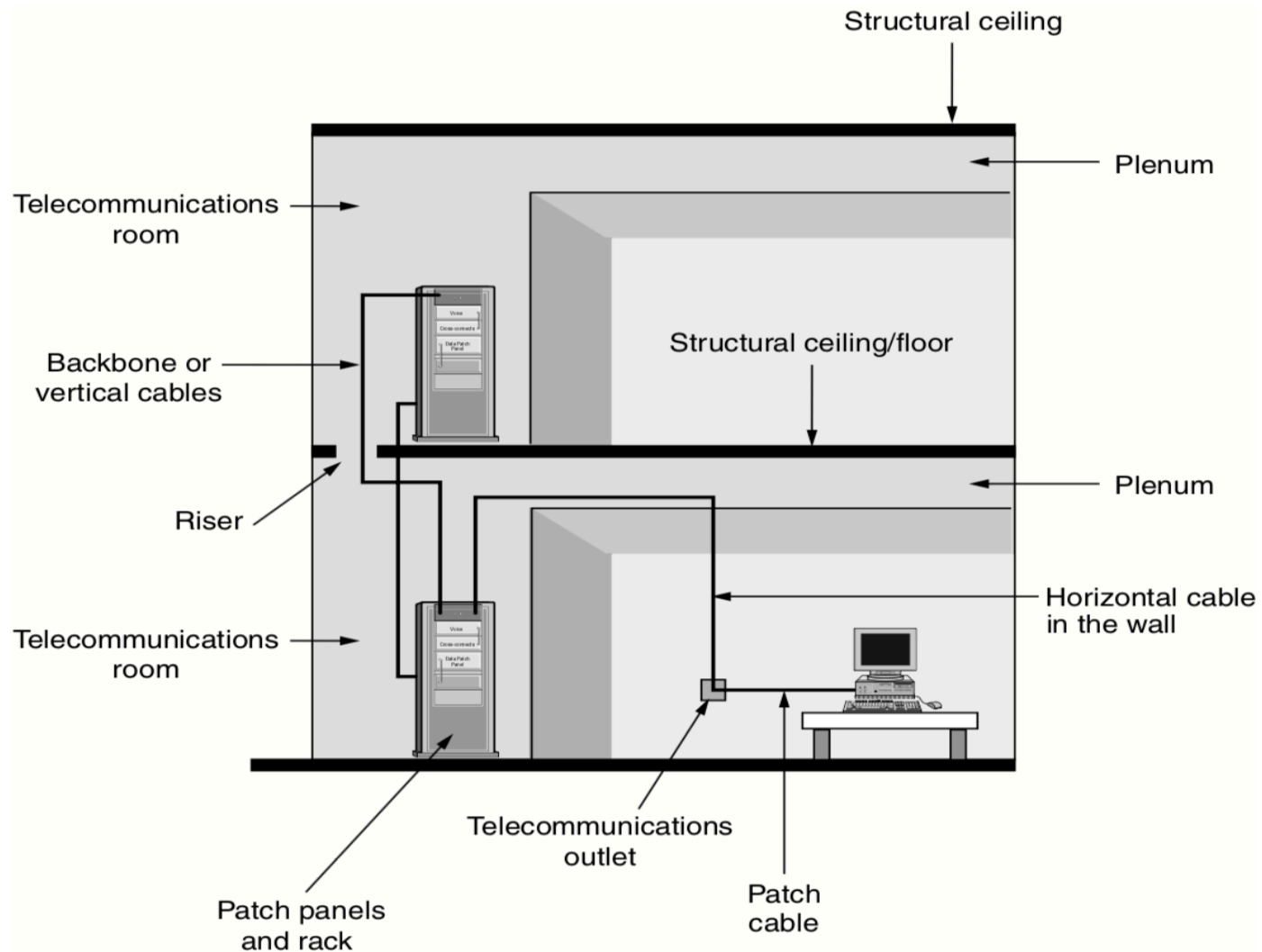
- Mahasiswa dapat merencanakan pengkabelan horizontal
- Mahasiswa dapat menginstalasi pengkabelan horizontal
- Mahasiswa dapat membuat dokumentasi pengkabelan terstruktur horizontal

Sistem Perkabelan

Sistem perkabelan dibagi atas :

- **Kabel Horizontal:** diantara panel penghubung silang dalam wiring closet dan wall jack.
- **Kabel Backbone:** diantara wiring closet dan titik sambung silang utama sebuah bangunan Patch Cable.

Ilustrasi Sistem Perkabelan



Standar Sistem Perkabelan

Perencanaan sistem pengkabelan horizontal berpedoman pada beberapa standar yang telah dikeluarkan dan ditetapkan sebelumnya seperti standar:

- ANSI/TIA/EIA-568-B
- ANSI/TIA/EIA-569-A
- ANSI/TIA/EIA-607
- ANSI/TIA/EIA-570-A, dll.

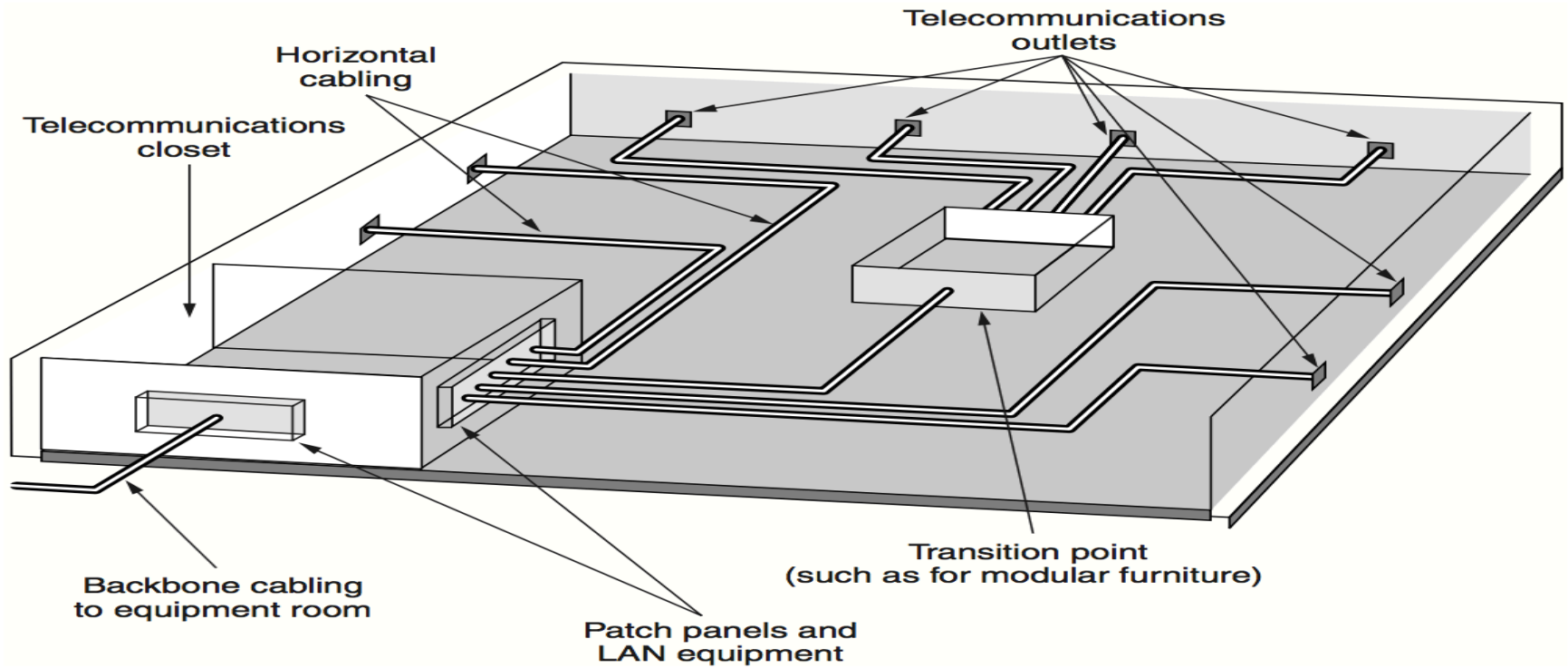
ANSI/TIA/EIA-568-B

Merupakan pengkabelan dari ruang telekomunikasi ke area kerja dan berakhir dalam outlet telekomunikasi (outlet informasi atau wall plates). Ruang telekomunikasi merupakan jantung dari semua koneksi pada sistem perkabelan horizontal.

Pengkabelan horizontal meliputi:

- Kabel dari patch panel ke area kerja
- Outlet telekomunikasi
- Akhir pengkabelan (cable terminations)
- Koneksi silang (cross-connection) jika dimungkinkan
- Maksimal satu titik transisi

Ilustrasi Pengkabelan Horizontal dengan Topologi Star dari Ruang Telekomunikasi



Pada topologi seperti ini komponen seperti repeater tidak diperbolehkan berada dalam sistem pengkabelan horizontal (di dalam dinding). Komponen ini harus berada dalam ruang telekomunikasi atau area kerja.

ANSI/TIA/EIA-568-B

- Media yang dapat digunakan pada standar ANSI/TIA/EIA-568-B adalah dua jenis kabel yang dapat digunakan sebagai pengkabelan horizontal.
- Maksimum jarak untuk kabel horizontal dari ruang telekomunikasi ke outlet telekomunikasi adalah 90 meter tanpa memperhatikan jenis kabel yang digunakan.

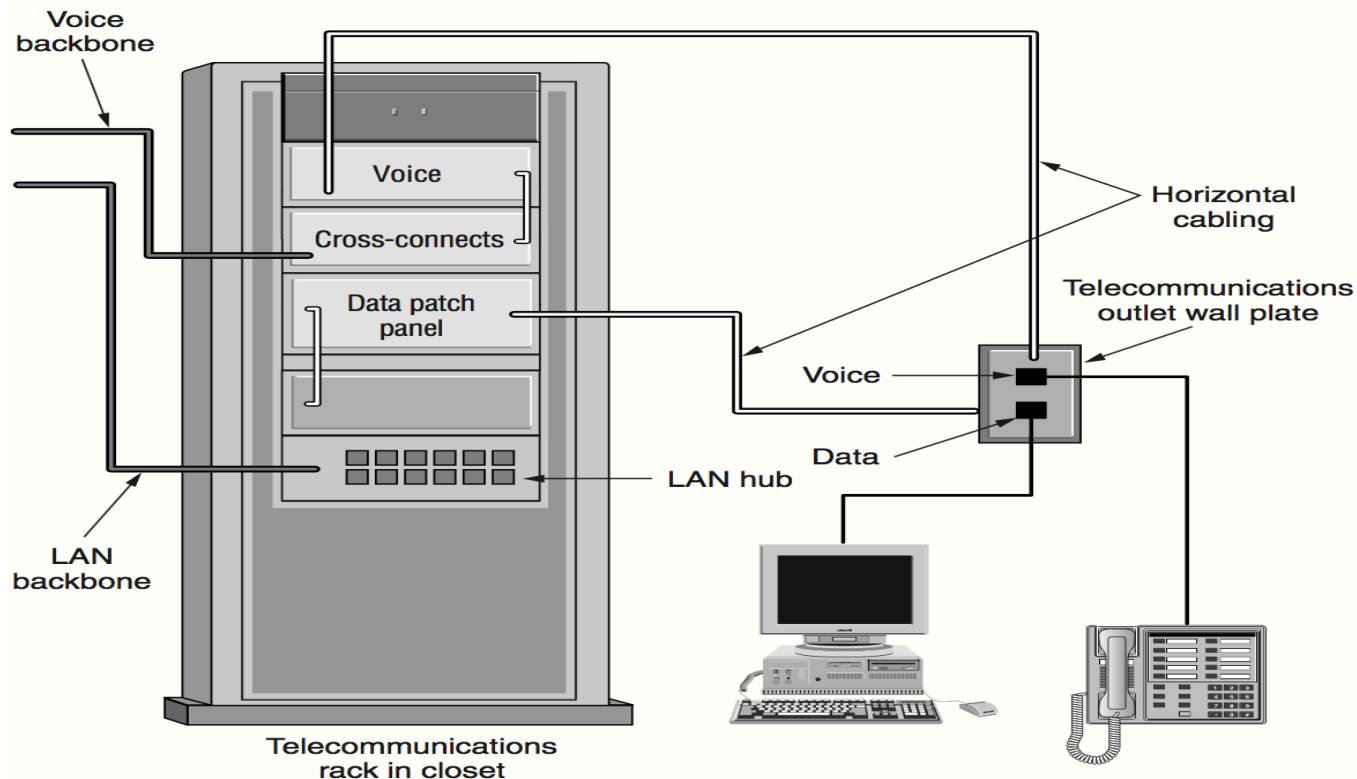
ANSI/TIA/EIA-568-B

Pengkabelan horizontal yang ditentukan oleh standar ANSI/TIA/EIA-568-B adalah:

- Empat pasang, 100 ohm, 24 AWG, kabel (UTP atau ScTP) konduktor solid twisted pair.
- Dua serat, 62,5/125 mikron atau 50/125 mikron serat optik

Standar ANSI/TIA/EIA-568-B menspesifikasikan bahwa setiap ruang harus memiliki minimum 2 port outlet. Salah satu outlet digunakan untuk suara dan outlet lainnya digunakan untuk data.

Contoh Konfigurasi Outlet Telekomunikasi



Outlet terdiri dari beberapa nama seperti outlet informasi, wall jack, dan wall plate. Namun, outlet informasi biasanya dinamakan juga sebagai jack dalam outlet telekomunikasi; outlet telekomunikasi merupakan bagian dari sistem pengkabelan horizontal.

ANSI/TIA/EIA-569-A

- Standar mengenai gedung komersial untuk jalur telekomunikasi dan ruang (Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces).
- Tujuan dari standar ini adalah menyediakan fleksibilitas dan standarisasi sistem pendukung untuk sistem struktur perkabelan, lengkap dengan disain dan bangunannya untuk satu gedung dan multi gedung.

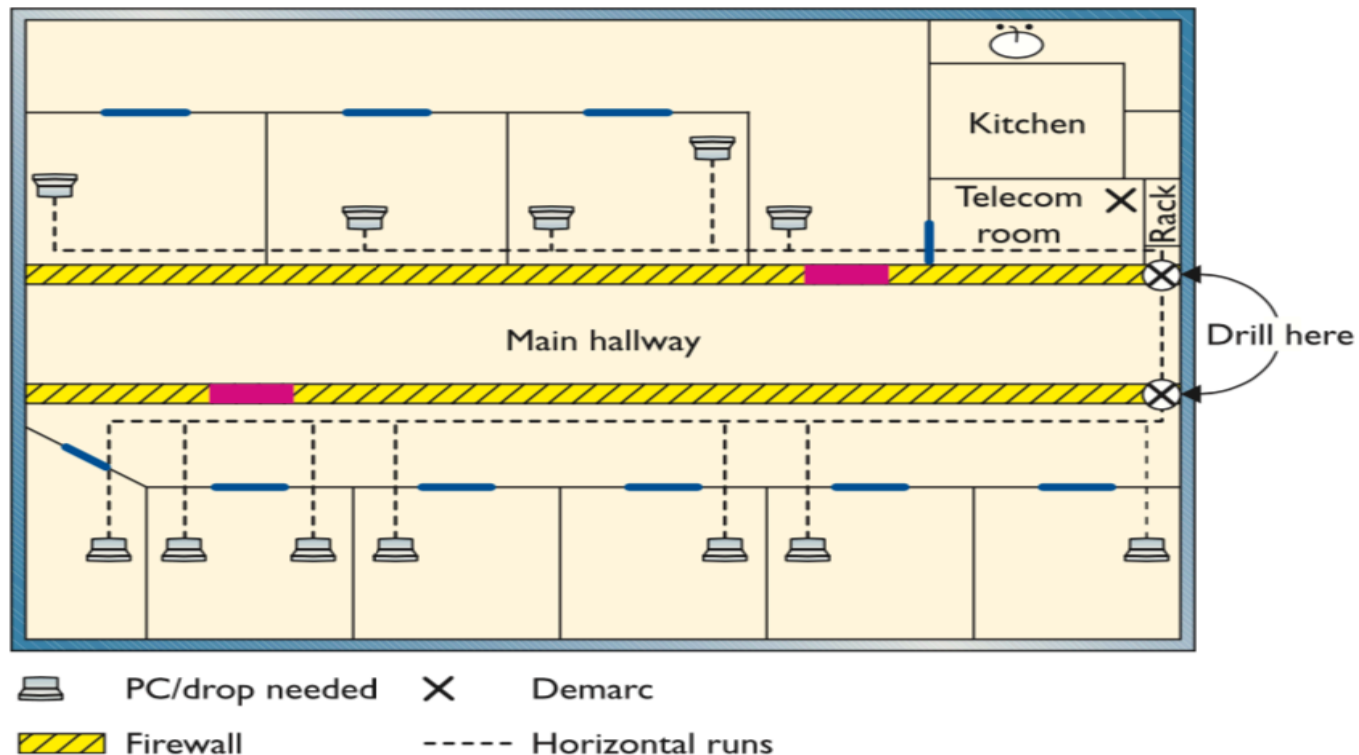
ANSI/TIA/EIA-569-A

Standar ANSI/TIA/EIA-569-A menentukan dengan lengkap jalur dan ruang yang digunakan untuk sistem perkabelan komersial. Elemen yang ditentukan adalah:

- Fasilitas Jalan Masuk
- Ruang Peralatan
- Ruang Terminal Utama
- Ruang Telekomunikasi
- Jalur Horizontal
- Jalur Backbone
- Ruang Kerja

Tahapan untuk Instalasi Perkabelan Horizontal

- Floor plan merupakan kunci dari perencanaan perkabelan horizontal yang benar.



Tahapan untuk Instalasi Perkabelan Horizontal

- Pemetaan kabel jaringan pada ruang tersebut berdasarkan dari floor plan yang telah dimiliki atau dibuat sebelumnya.



Tahapan untuk Instalasi Perkabelan Horizontal

- Menentukan lokasi dari ruang telekomunikasi. Dalam menentukan ruang telekomunikasi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu jarak, tegangan, kelembaban, sistem pendinginan, dan akses ke ruang telekomunikasi. Panjang kabel tidak boleh melebihi 90 meter dari ruang telekomunikasi.

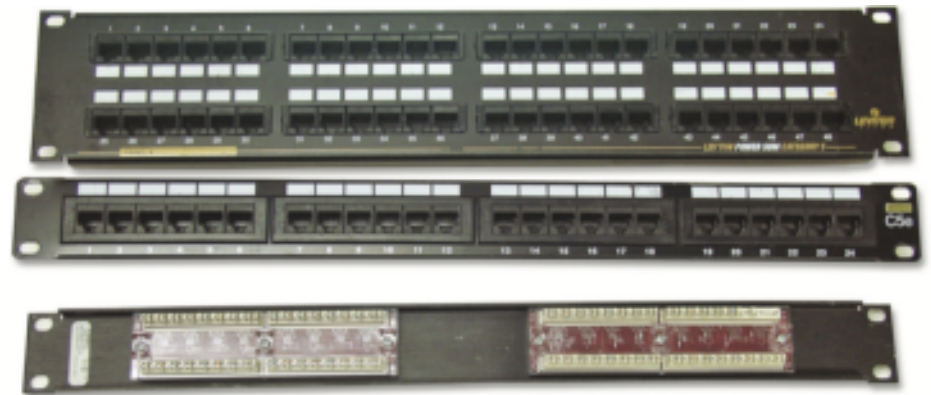
Tahapan untuk Instalasi Perkabelan Horizontal

- Menarik kabel yang digunakan dalam ruang yang dibangun jaringan. Gambar dibawah merupakan contoh dari jalur kabel pada langit-langit.



Tahapan untuk Instalasi Perkabelan Horizontal

- Wiring closet diletakkan di ruang telekomunikasi. Perangkat pertama yang diinstal pada wiring closet adalah patch panel. Patch panel merupakan suatu box yang berisikan urutan konektor female pada bagian depan dan bagian belakang merupakan koneksi permanen dimana dihubungkan dengan kabel horizontal.



Tahapan untuk Instalasi Perkabelan Horizontal

- Setelah melakukan pemasangan patch panel pada wiring closet, diperlukan memasang patch cable. Patch cable adalah kabel pendek dengan panjang 2 sampai 5 kaki (61 – 152 cm). Pemasangan patch cable bertujuan untuk menghubungkan port pada patch panel ke perangkat jaringan yang dipasang pada wiring closet misalnya switch.
- Setelah patch panel dipasang pada wiring closet, pelabelan dari setiap konektor femaleny sangat diwajibkan.

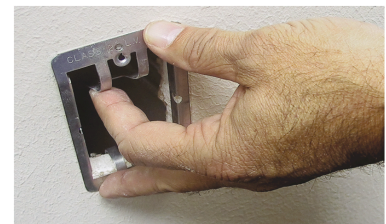
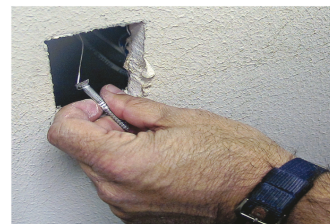
Tahapan untuk Instalasi Perkabelan Horizontal

- Setelah patch panel dipasang pada wiring closet, pelabelan dari setiap konektor femalinya sangat diwajibkan.



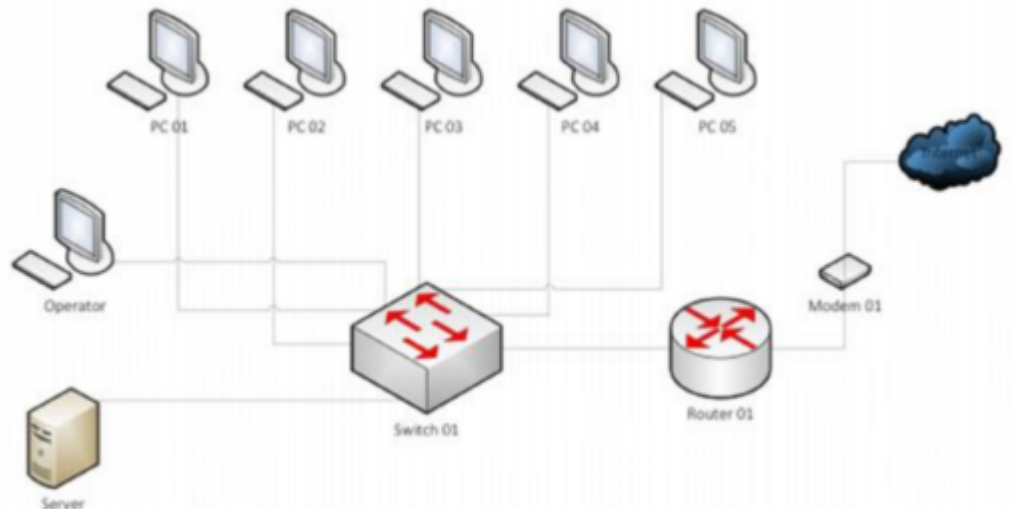
Tahapan untuk Instalasi Perkabelan Horizontal

- Setelah pelabelan, perangkat jaringan lainnya seperti switch dan router dapat diletakkan pada wiring closet.
- Jika diperlukan, jalur dari wiring closet dapat dihubungkan ke main distribution frame dimana main distribution frame merupakan pusat dari jaran pada suatu tempat.
- Pada area kerja diperlukan instalasi wall outlet yang merupakan titik akhir dari sistem pengkabelan horizontal.



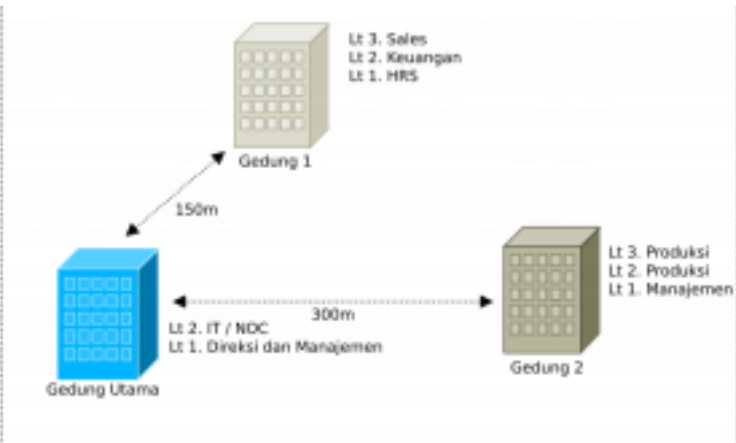
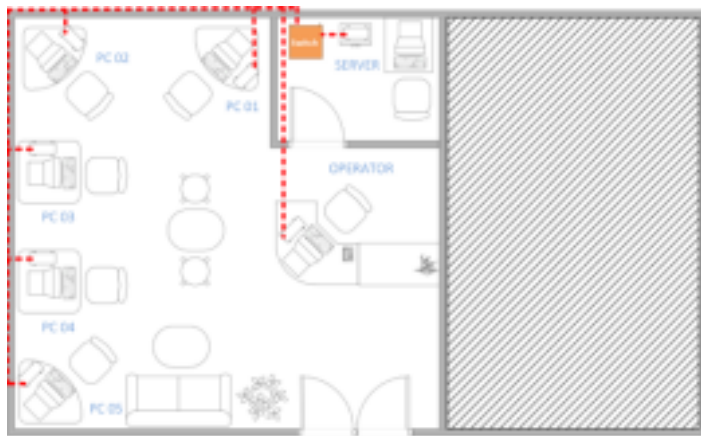
Pendokumentasian Sistem Perkabelan Horizontal

- Pendokumentasian sistem pengkabelan horizontal, dilakukan dengan membuat topologi fisik, topologi logis, mencatat outlet dan jalur kabel serta mendokumentasikan perangkat, MAC Address dan IP Address dari tiap perangkat yang digunakan.



Pendokumentasian Sistem Perkabelan Horizontal

- Topologi logis merupakan gambar atau layout dari suatu ruang atau suatu kantor yang menggunakan jaringan komputer.



Pendokumentasian Sistem Perkabelan Horizontal

- Pencatatan outlet dan jalur kabel dapat dilakukan dengan menggunakan bantuan aplikasi spreadsheet seperti Microsoft Excel. Semua jenis pendokumentasian ini perlu dilakukan supaya ketika terjadi kerusakan pada sistem perkabelan horizontal, dapat ditelusuri dengan cepat.



TERIMA KASIH